

2ª. AVALIAÇÃO PRÁTICA

DISCIPLINA	MACHINE LEARNING			DATA	
PROFESSOR	LINDENBERG ANDRADE			TIPO DE AVALIAÇÃO	ATIVIDADE II
TURMA	4NA	CÓDIGO DA TURMA	NLN0400104NNA	NOTA	

AVALIAÇÃO PRÁTICA II (3 PONTOS)

Descrição da Atividade – Aplicação de Modelos Paramétricos e Não Paramétricos

Para esta atividade, a partir do **tema sorteado**, é necessário aplicar **Modelos Paramétricos e Não Paramétricos** para resolver problemas reais, em situações onde suas técnicas se mostram mais eficazes.

Finalidade do trabalho:

O objetivo é demonstrar, de forma prática, a aplicação dos Algoritmos Modelos, permitindo que os discentes compreendam não apenas os conceitos teóricos, mas também sua implementação em situações reais.

REGRAS E DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES

- Esta avaliação prática valerá 3 pontos que somará a nota da Avaliação 2 da disciplina de Machine Learning.
- A atividade deverá ser realizada por um grupo de até 7 alunos, cada um com uma função específica.
- Cada grupo deverá apresentar o trabalho em sala de aula no dia definido pelo docente, e enviar um relatório para o professor via formulário disponibilizado pelo mesmo.
- Todos os membros deverão participar ativamente de todas as etapas da atividade, pois a colaboração integral será considerada na avaliação.
- O relatório deve ser escrito em LaTeX (<https://pt.overleaf.com/>) com o modelo disponibilizado pelo docente. O relatório deve conter a explicação da atividade, destacando os motivos de escolha da aplicação do tema, deve incluir o código em apêndice e o link da programação disponibilizado no GitHub (<https://github.com/>).

2ª. AVALIAÇÃO PRÁTICA

- Toda a Programação feita deverá ser implementada em Python, fazendo uso do Google Colab (<https://colab.google/>) que deverá ser salva no GitHub (O GitHub permite que o Colab salve arquivos no repositório).
- A apresentação deverá ser feita por meio de slides, que deverão ser enviados até 3 horas antes do início da aula, para que não ocorram atrasos nas apresentações. O envio poderá ser feito pelo canal de envio disponibilizado pelo formulário disponibilizado.
- O trabalho deverá ser apresentado no dia e horário definido pelo docente e cada grupo terá o tempo 10-15 minutos para realizar a apresentação e mais 5 minutos para responder perguntas do professor e da turma.
- Todos os trabalhos devem gerar alguma representação gráfica do algoritmo para que seja melhor visualizado.
- Não serão aceitas apresentações com slides gerados com IA (Gamma, Manus e etc), mas é permitido a utilização da IA como ferramenta para aprendizagem e geração de conteúdos do trabalho.

FUNÇÕES:

- **Líder (1 aluno):** Organiza o grupo, distribui tarefas, garante o cumprimento dos prazos e coordena a comunicação entre os membros. Também deve acompanhar o progresso de cada função e apoiar colegas que encontrem dificuldades.
- **Redator (2 alunos):** Responsável por escrever e revisar os textos do trabalho, garantindo clareza, coesão e correção da linguagem. Os demais colegas devem colaborar com informações, revisões e sugestões.
- **Programador (2 alunos):** Responsáveis pelo desenvolvimento do código. Trabalha em colaboração com o grupo para implementar as funcionalidades planejadas, garantindo que a parte desenvolvida funcione corretamente e esteja integrada ao projeto.
- **Programador 2 (1 aluno):** Foca nos testes e aperfeiçoamento da apresentação dos resultados. Complementa o trabalho do Programador 1, ajudando na integração final e realizando ajustes necessários para garantir que o código funcione plenamente. Os demais colegas do grupo

2ª. AVALIAÇÃO PRÁTICA

devem auxiliar nesse processo.

- **Auxiliar (1 aluno):** Dá suporte a todas as funções, auxiliando na pesquisa, execução de testes, elaboração do relatório e na resolução de problemas que surgirem durante a atividade.

TEMAS:

1. Modelos Paramétricos:

- a. Regressão Linear**
- b. Regressão Logística**
- c. Naive Bayes**
- d. Perceptron**

2. Modelos Não Paramétricos:

- a. k-NN (K-Nearest Neighbors)**
- b. Árvores de Decisão**
- c. Random Forest**
- d. SVM com kernel**